

生 物

東北大学 生物 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 神経・興奮伝達 + 代謝・酵素 + 生態系・進化

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理学部・医学部志望)

生物 (東北大本番形式・3 大問 記述式主体)

Trillion 塾

第 1 問

ニューロン (神経細胞) の電氣的活動とシナプス伝達に関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【背景】 ヤリイカの太い軸索 (巨大軸索) を用いて膜電位を測定すると、静止時の膜電位は約 -70 mV であった。外液と内液のイオン組成 (表 1) から、この静止電位が生じる機構が明らかにされている。

イオン	外液 (mM)	内液 (mM)
K^+	20	400
Na^+	440	50
Cl^-	560	50

【実験 1: 活動電位の記録】 軸索に閾値以上の電気刺激を与えると、膜電位は一過性に $-70\text{ mV} \rightarrow +40\text{ mV} \rightarrow -70\text{ mV}$ と変化した (活動電位)。この過程を詳細に観察すると、まず急速な脱分極が起こり、続いて再分極が生じた。チャンネル阻害実験から、テトロドトキシン (TTX) が脱分極を完全に阻害し、テトラエチルアンモニウム (TEA) が再分極を遅延させることが示された。

【実験 2: シナプス電位の記録】 運動ニューロンと筋細胞のシナプスを観察した。運動ニューロンに活動電位が到達すると、シナプス小胞からアセチルコリンが放出され、筋細胞に終板電位 (EPP) が発生した。一方、グリシンを神経伝達物質とする介在ニューロンが活性化すると、後シナプス膜では過分極 (抑制性シナプス後電位: IPSP) が観察された。

【実験 3: 興奮伝達の方向性】 2 箇所にて電極を設置して測定した結果、シナプスでは興奮は一方向のみ (シナプス前細胞 $\rightarrow$ シナプス後細胞) に伝わり、逆方向の伝達は観察されなかった。

- (1) 静止電位 (-70 mV) が生じる機構を、 K^+ の濃度勾配・電気化学的平衡・ Na^+/K^+ ポンプの役割を含めて 120 字以内で説明せよ。
- (2) 実験 1 において、活動電位発生時の脱分極と再分極それぞれに関与するイオンとチャンネルの変化を述べ、TTX と TEA の標的の違いを 120 字以内で説明せよ。
- (3) シナプスでの興奮伝達が一方向性である理由を、シナプスの構造的特徴に基づいて 80 字以内で説明せよ。
- (4) 実験 2 で観察された興奮性シナプス (アセチルコリン) と抑制性シナプス (グリシン) の違いを、神経伝達物質が後シナプス膜に作用するイオンチ

← **静止電位** K^+ 電気化学的平衡電位 $\approx -90\text{ mV}$ が主因、 Na^+ の微量漏れ込みで -70 mV に

← **活動電位** TTX $\rightarrow$ Na^+ チャンネル阻害 (脱分極消失) / TEA $\rightarrow$ K^+ チャンネル阻害 (再分極遅延)

← **EPSP/IPSP** 興奮性 $=\text{Na}^+$ チャンネル (非選択的カチオンチャンネル) 開口・抑制性 $=\text{Cl}^-$ チャンネル開口

← **Ca^{2+} 二刀流** 前終末: 小胞融合 $\rightarrow$ ACh 放出 / 筋小胞体: トロポニン結合 $\rightarrow$ 収縮

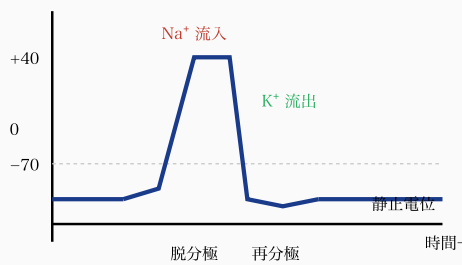
← **ポイント** 伝導 (同一ニューロン内) vs 伝達 (シナプス越え) の区別を明確に

チャネルの種類から比較して 100 字以内で述べよ。

(5) 神経筋接合部において、運動ニューロンに活動電位が到達してから筋繊維が収縮するまでの過程で Ca^{2+} が果たす役割を 2 段階に分けて説明せよ (80 字以内)。

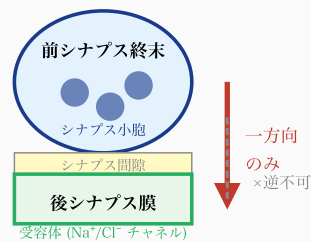
(34点)

[活動電位の波形]



活動電位: Na^+ 流入(脱分極)→ K^+ 流出(再分極)

[シナプス構造と一方向性]



シナプス構造: 小胞は前終末のみ → 一方向性

[解答欄]

第 2 問

酵素の性質と反応速度に関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【実験 1: 温度の影響】 ヒト唾液アミラーゼを用い、デンプン溶液を各温度で 5 分間反応させ、マルトース生成量を測定した。結果を表 2 に示す。

温度 (°C)	10	20	30	37	40	50	60	70
生成量 (相対値)	12	28	62	95	100	78	20	5

【実験 2: pH の影響】 同じ酵素を pH 5.0～9.0 の範囲で測定し、最大反応速度の割合 (%) を記録した。pH 6.8～7.2 で活性が 90%以上を維持し、pH 5.0 と pH 9.0 では 15% 以下に低下した。

【実験 3: 阻害剤の影響】 基質 (デンプン) 濃度 $[S]$ を変化させながら、(a) 阻害剤なし・(b) 競争的阻害剤あり・(c) 非競争的阻害剤あり の 3 条件で反応速度 v を測定した。グラフ (図省略) から以下が読み取れた:

- (a) vs (b): $V_{\max}$ は同じだが K_m が増大
- (a) vs (c): $V_{\max}$ が低下し K_m は変わらない

【実験 4: アロステリック調節】 解糖系の酵素ホスホフルクトキナーゼ (PFK) は、基質と異なる部位に ATP や AMP が結合することで活性が変化した。高濃度 ATP で活性が低下し、AMP では活性が回復した。

- (1) 実験 1 の結果から、40°C 付近で最大活性になる理由と、60°C 以上で急激に低下する理由をそれぞれ分子レベルで 100 字以内で述べよ。
- (2) 実験 2 で pH 偏差によって酵素活性が低下する理由を、活性部位の構造とアミノ酸残基の電荷変化の観点から 80 字以内で説明せよ。
- (3) 実験 3 で観察された競争的阻害と非競争的阻害の違いを、 K_m と $V_{\max}$ の変化および阻害剤の結合部位の違いに基づいて 100 字以内で比較せよ。
- (4) 競争的阻害の場合、基質濃度を非常に高くすると阻害が弱まる理由を論理的に 60 字以内で述べよ。
- (5) 実験 4 の PFK の挙動を「アロステリック効果」と呼ぶ。この概念と細胞代謝における意義を 80 字以内で説明せよ。

(33点)

← **定義** $K_m = V_{\max}/2$ を与える基質濃度 (親和性の逆指標: K_m 大 → 親和性低)

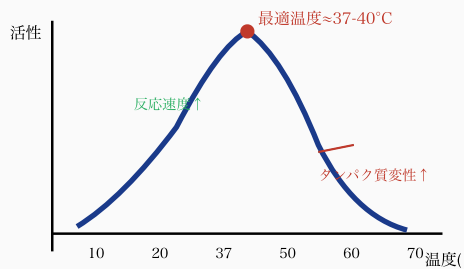
← **阻害比較** 競争的: 活性部位 $K_m \uparrow$ $V_{\max}$ 不変 / 非競争的: 調節部位 $V_{\max} \downarrow$ K_m 不変

← **温度** 最適温度 = アレニウス効果(反応速度 $\uparrow$) と熱変性(失活 $\uparrow$) のバランス

← **アロステリック** PFK: 高ATP→解糖系抑制、AMP→活性化。フィードバック調節の典型

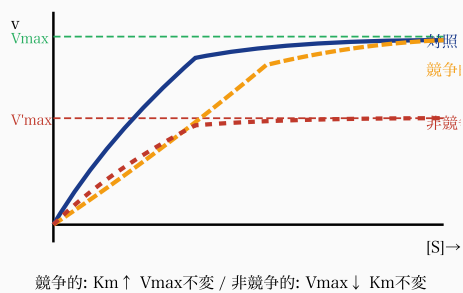
← **pH** ヒトアミラーゼ 最適 pH $\approx$ 6.8～7.0 (唾液) / ペプシン最適 pH $\approx$ 2 (胃液)

[酵素活性 vs 温度]



アミラーゼ活性-温度曲線: 変性で急低下

[Michaelis-Menten 曲線と阻害]



競争的 vs 非競争的阻害: K_m/V_{max} の変化

[解答欄]

第 3 問

個体群動態・生態系のエネルギー流・進化遺伝学に関する以下の問題に答えよ。

【問題 A: 個体群動態】 ある哺乳類の個体群を島嶼に導入したところ、個体数 N の変化はロジスティック成長モデルに従い、以下のパラメータで記述された:

- 環境収容力: $K = 1000$ 個体
- 内的自然増加率: $r = 0.4$ (年⁻¹)
- 現在の個体数: $N = 500$ 個体

【問題 B: 生態系エネルギー流】 ある湖の食物連鎖を以下に示す:

植物プランクトン → 動物プランクトン → 小魚 → 大型肉食魚

植物プランクトンの純一次生産量は **20,000 kg/年** であった。各栄養段階間のエネルギー効率 **は 10~20% の範囲にある。**

【問題 C: 集団遺伝学 — Hardy-Weinberg 平衡】 ある集団 ($N = 2000$ 人) を調査したところ、ある遺伝子座でアレル A の頻度 $p = 0.6$ 、アレル a の頻度 $q = 0.4$ であり、集団は Hardy-Weinberg 平衡にあるとする。

ただし: Hardy-Weinberg 平衡式 $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ を使用せよ。

- (1) 問題 A: ロジスティック成長式 $dN/dt = rN(K-N)/K$ において、 $N = 500$ 個体のときの dN/dt を計算し、この値が最大となることを式の構造から説明せよ (80 字以内)。
- (2) 問題 B: 大型肉食魚のバイオマスを ****最大値**** と ****最小値**** でそれぞれ求め、単位 kg/年 で示せ。計算過程を明示すること。
- (3) 問題 C: Hardy-Weinberg 平衡における $AA \cdot Aa \cdot aa$ の遺伝子型頻度と、この集団 2000 人中の各遺伝子型の期待人数を求めよ。
- (4) Hardy-Weinberg 平衡が成立する条件を 4 つ挙げよ。自然選択が加わった場合に平衡が崩れる具体的な過程を 60 字以内で説明せよ。
- (5) 問題 A の島嶼個体群において、地理的隔離が長期間継続した場合に種分化が起こりうる過程を、変異蓄積・自然選択・生殖隔離の観点から 100 字以内で説明せよ。

(33点)

← **公式** ロジスティック: $dN/dt = rN(K-N)/K$, 最大増加 = $N=K/2$ で $rK/4$

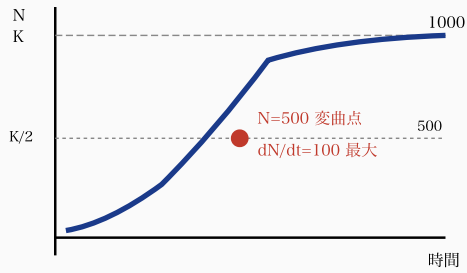
← **計算確認** $N=500$:
 $dN/dt = 0.4 \times 500 \times 500 / 1000 = 0.4 \times 250 = 100$ 個体/年

← **H-W 計算**
 $p=0.6, q=0.4$:
 $AA=0.36(720人)$
 $Aa=0.48(960人)$
 $aa=0.16(320人)$

← **エネルギー** エネルギー効率 10%→最小, 20%→最大。段数が多いほど差が拡大

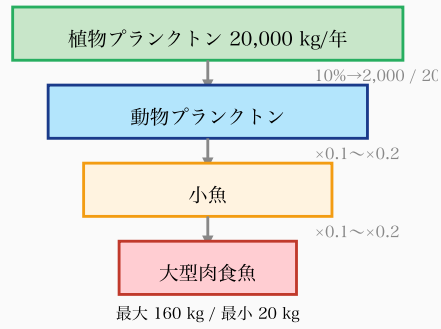
← **種分化** 地理的隔離 → 遺伝的分化 → 生殖隔離 → 異所的種分化 (allopatric speciation)

[ロジスティック成長・S字曲線]



ロジスティック成長: $N=K/2=500$ で増加速度最大

[食物連鎖・エネルギー流]



食物連鎖のエネルギー流: 最大160/最小20 kg/年

[解答欄]
